1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	Monteiro
Modelo:	Ex. 4
Data do modelo:	segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Tipologia:	Glebas Urbanizáveis

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	4
Variáveis utilizadas no modelo:	4
Total de dados:	20
Dados utilizados no modelo:	20

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
Area total da gleba	Numérica	Quantitativa	Area total do imóvel medida em hectares	Sim
Bairro	Numérica	Qualitativa (Códigos Alocados)		Sim
Dist ao metrô	Numérica	Quantitativa		Sim
Valor total	Numérica	Dependente	Valor total do imóvel	Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
Area total da gleba	180,00	720,00	540,00	380,00
Bairro	1,00	3,00	2,00	1,95
Dist ao metrô	150,00	1.500,00	1.350,00	735,00
Valor total	400.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	991.000,00

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coeficiente de correlação:	0,9732271 / 0,7676914
Coeficiente de determinação:	0,9471710
Fisher - Snedecor:	95,62
Significância do modelo (%):	0,00

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1σ e + 1σ	68%	75%
Resíduos situados entre -1,64σ e + 1,64σ	90%	90%
Resíduos situados entre -1,96σ e + 1,96σ	95%	95%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	1
% de outliers:	5,00%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	0,000	3	0,000	95,621
Não Explicada	0,000	16		0,000
Total	0,000			19

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO / FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda, mediana e média):

1/Valor total = -6,711229599E-07 +0,0004402148977 / Area total da gleba +1,107177711E-07 / Bairro² +2,072023404E-08 * Dist ao metrô½

10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
Area total da gleba	1/x	16,22	0,00
Bairro	1/x²	1,23	23,57
Dist ao metrô	x½	4,52	0,04
Valor total	1/y	-4,29	0,06

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	y
Area total da gleba	x1	0,00	0,14	-0,11	0,93
Bairro	x2	0,14	0,00	0,13	0,24
Dist ao metrô	x3	-0,11	0,13	0,00	0,17
Valor total	y	0,93	0,24	0,17	0,00

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	y
Area total da gleba	x1	0,00	0,25	0,75	0,97
Bairro	x2	0,25	0,00	0,13	0,29
Dist ao metrô	x3	0,75	0,13	0,00	0,75
Valor total	y	0,97	0,29	0,75	0,00

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
1	0,00000100	0,00000100	0,00000000	-4,5438%	-0,420512	0,02629600
2	0,00000200	0,00000200	0,00000000	-8,4620%	-0,996703	0,07599600
3	0,00000100	0,00000100	0,00000000	1,3003%	0,120335	0,00032600
4	0,00000100	0,00000100	0,00000000	-2,8488%	-0,219706	0,00136400
5	0,00000100	0,00000100	0,00000000	6,8792%	0,543474	0,02641900
6	0,00000100	0,00000100	0,00000000	-1,0264%	-0,073883	0,00080300
7	0,00000300	0,00000300	0,00000000	-0,9549%	-0,154659	0,00382900
8	0,00000100	0,00000100	0,00000000	-2,4655%	-0,228176	0,00239100
9	0,00000100	0,00000100	0,00000000	-6,9937%	-0,377556	0,00892400
10	0,00000100	0,00000100	0,00000000	14,8210%	0,872857	0,02545800
11	0,00000100	0,00000000	0,00000000	14,4089%	0,518580	0,01425200
12	0,00000000	0,00000000	0,00000000	31,1964%	1,010490	0,15800700
13	0,00000000	0,00000100	0,00000000	-94,3566%	-2,351022	0,53641000
14	0,00000100	0,00000100	0,00000000	1,6549%	0,153157	0,00185600
15	0,00000200	0,00000200	0,00000000	-7,8554%	-1,017790	0,11713500
16	0,00000100	0,00000100	0,00000000	9,0787%	0,420102	0,00726700
17	0,00000100	0,00000100	0,00000000	-11,9700%	-0,646204	0,04070300
18	0,00000300	0,00000200	0,00000000	11,0773%	1,794030	0,33487900
19	0,00000200	0,00000200	0,00000000	10,1462%	1,314593	0,08471900
20	0,00000100	0,00000100	0,00000000	-3,2685%	-0,261407	0,00634300

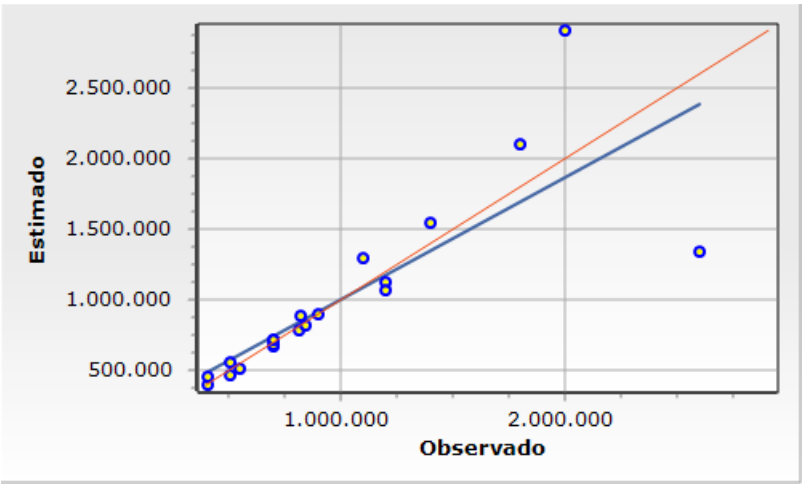
14) TABELA DE FUNDAMENTAÇÃO - NBR 14653-2

Item	Descrição	Grau III	Grau II	Grau I	Pontos obtidos
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação paradigma	
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	2
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características conferidas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100 % do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 20 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo	
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%	1
6	Nível de significância máximo admitido para a	1%	2%	5%	3

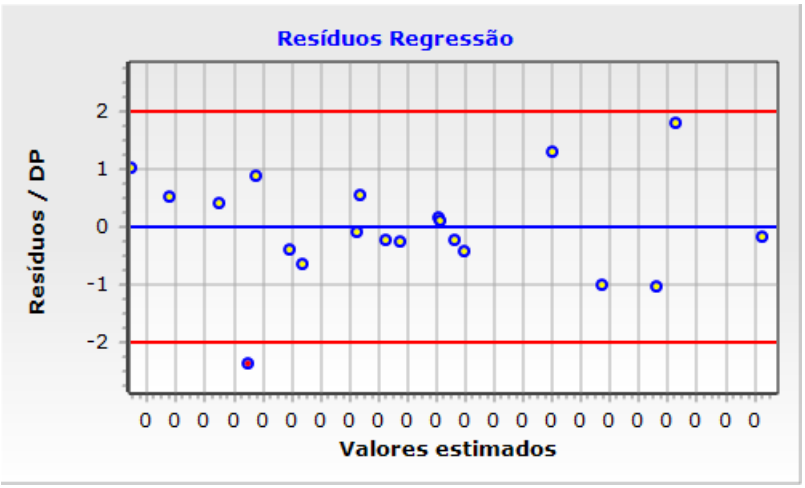
	rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor				

15) **GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:**

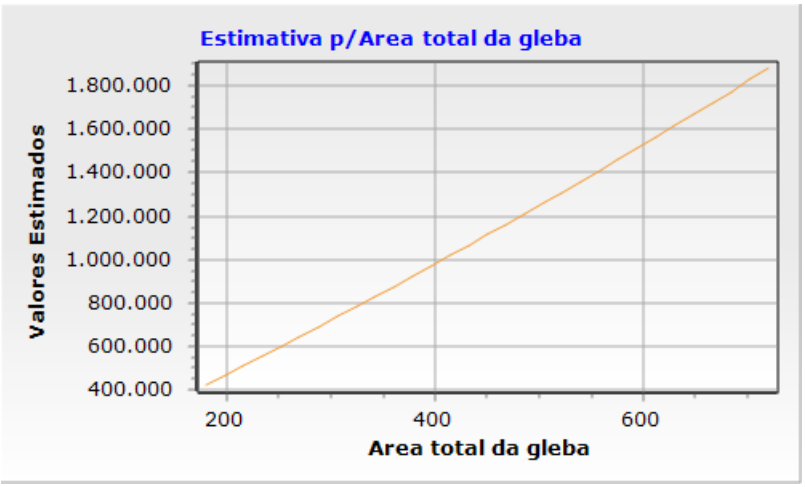
Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta

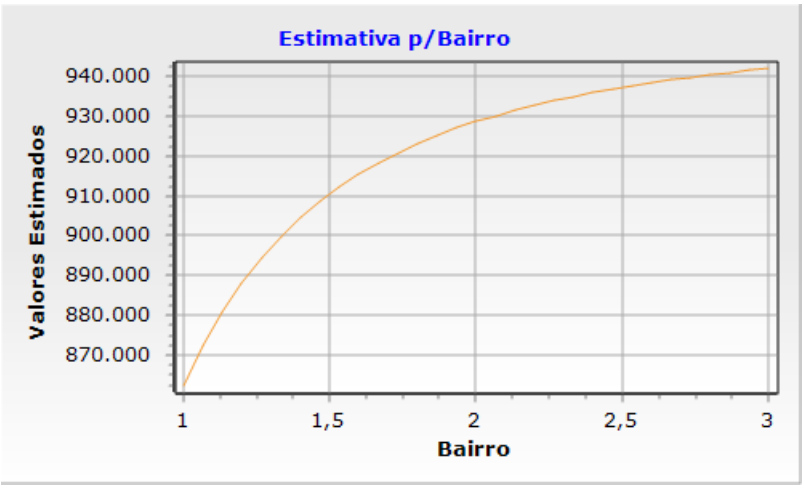


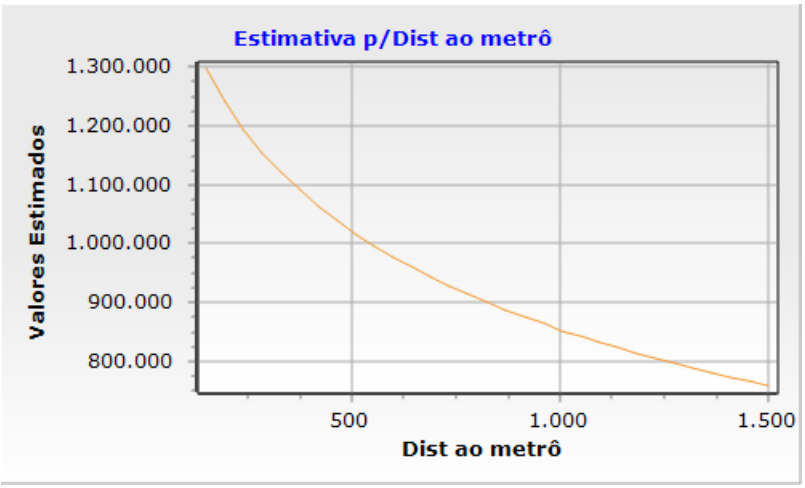
Resíduos da Regressão Linear



16) GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:






Estimativa p/Dist ao metrô
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
Valores Estimados
500
1.000
1.500
Dist ao metrô

17) **TABELA DE DADOS - AMOSTRA:**

Variáveis Texto:

Variáveis Numéricas:

ID	Desabilitado	Area total da gleba	Bairro	Dist ao metrô	Valor total
1		250,00	1	200,00	700.000,00
2		200,00	2	400,00	550.000,00
3		300,00	2	800,00	700.000,00
4		320,00	3	600,00	840.000,00
5		450,00	1	1.200,00	820.000,00
6		500,00	1	1.500,00	900.000,00
7		180,00	1	950,00	400.000,00
8		300,00	3	1.000,00	700.000,00
9		360,00	3	250,00	1.200.000,00
10		450,00	2	450,00	1.100.000,00
11		720,00	2	600,00	1.800.000,00
12		600,00	2	150,00	2.000.000,00
13		550,00	1	600,00	2.600.000,00
14		280,00	1	360,00	700.000,00
15		190,00	3	580,00	500.000,00
16		610,00	2	760,00	1.400.000,00
17		530,00	3	1.350,00	1.200.000,00
18		210,00	1	1.100,00	400.000,00
19		220,00	2	450,00	500.000,00
20		380,00	3	1.400,00	810.000,00

18) **ESTIMATIVAS DE VALORES:**

- Imóvel avaliando 1:

Estimativa	Média	Amplitude	Grau de Precisão
Valor Mínimo	Erro	Erro	
Valor Médio	0,00	-	Não se enquadra
Valor Máximo	Erro	Erro	

Dados do imóvel avaliando:

Variável	Conteúdo	Extrapolação
Area total da gleba	0,00	Sim
Bairro	0,00	Sim
Dist ao metrô	0,00	Sim